① O sistema linear é

$10x - y + 2z = 6$

$-x + 11y - z = 22$

$2x - y + 10z = -10$

Nós temos:

Matriz dos coeficientes: $A = [[10, -1, 2], [-1, 11, -1], [2, -1, 10]]$

Vetor das incógnitas: $X = [x, y, z]$

Vetor dos termos independentes: $b = [6, 22, -10]$

Portanto, $A.x = b$

②

Linha 1: $|10| \geq |-1| + |2| \rightarrow 10 \geq 1 + 2 \rightarrow 10 \geq 3$ ✓

Linha 2: $|11| \geq |-1| + |-1| \rightarrow 11 \geq 1 + 1 \rightarrow 11 \geq 2$ ✓

Linha 3: $|10| \geq |2| + |-1| \rightarrow 10 \geq 2 + 1 \rightarrow 10 \geq 3$ ✓

Ou seja, a matriz é estritamente ~~semi~~ diagonalmente dominante por linhas. Isso é importante porque garante a convergência do método Gauss-Seidel.

③ Vamos isolar:

$10x - y + 2z = 6 \rightarrow x = (6 + y - 2z)/10$

$-x + 11y - z = 22 \rightarrow y = (22 + x + z)/11$

$2x + y + 10z = -10 \rightarrow z = (-10 - 2x + y)/10$

No método:

$x(k) = (6 + y(k-1) - 2z(k-1))/10$

$y(k) = (22 + x(k) + z(k-1))/11$

$z(k) = (-10 - 2x(k) + y(k))/10$

④

1: $x(1) = (6 + 0 - 2.0)/10 = 0,600000$

$y(1) = (22 + 0,6 + 0)/11 \approx 2,054545$

$z(1) = (-10 - 2.0,6 + 2,054545)/10 \approx -0,914545$

$X(1) \approx (0,600000 ; 2,054545 ; -0,914545)$.

2: $x(2) = 6 + 2,054545 - 2.(-0,914545))/10 \approx 0,988364$

$y(2) = (22 + 0,988364 - 0,914545)/11 \approx 2,006711$

$z(2) = (-10 - 2.0,988364 + 2,006711)/10 \approx -0,997002$

$X(2) \approx (0,988364 ; 2,006711 ; -0,997002)$

3: $x(3) = (6 + 2,006711 - 2.(-0,997002))/10 \approx 0,999071$

$y(3) = (22 + 0,999071 - 0,997002)/11 \approx 1,999279$

$z(3) = (-10 - 2.0,999071 + 1,999279)/10 \approx -0,999886$

$X(3) \approx (0,999071 ; 1,999279 ; -0,999886)$

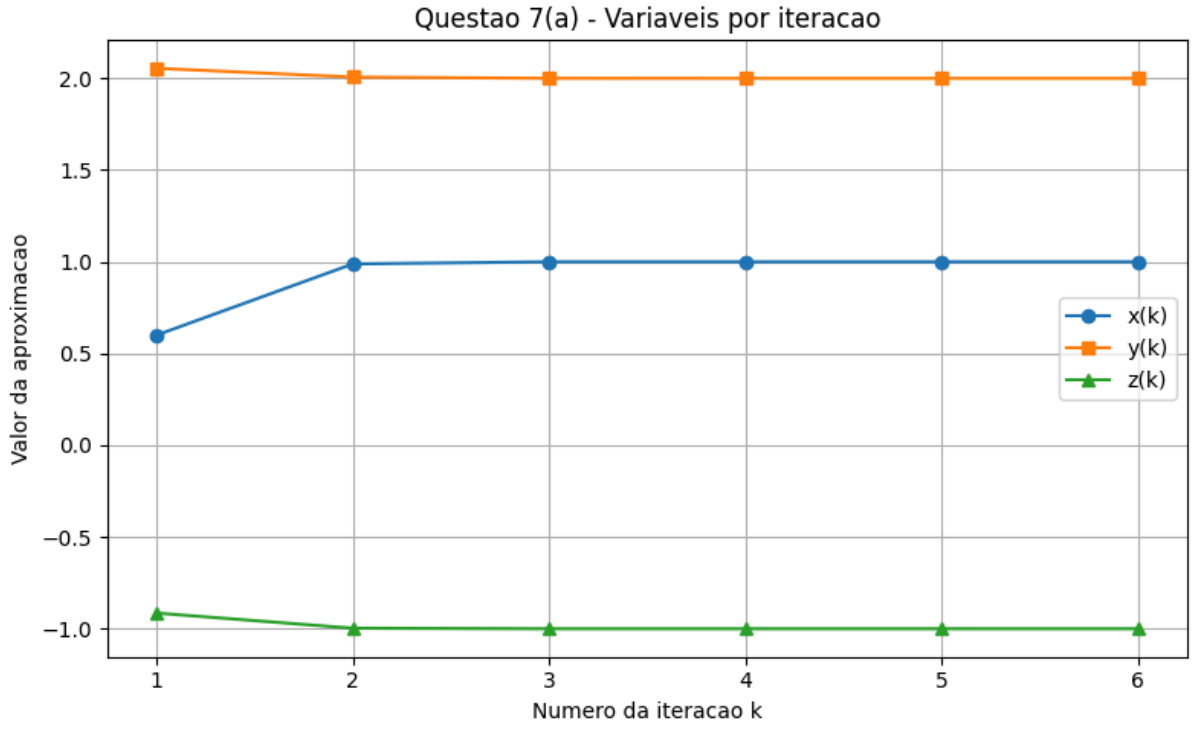
Questão 5

```
QUESTAO 5 – RESULTADO
Numero de iteracoes: 6
Solucao aproximada: x = 1.0000000269, y = 1.9999999762, z = -1.0000000078
Erro final = 1.2626069386e-06
Criterio atendido: True
```

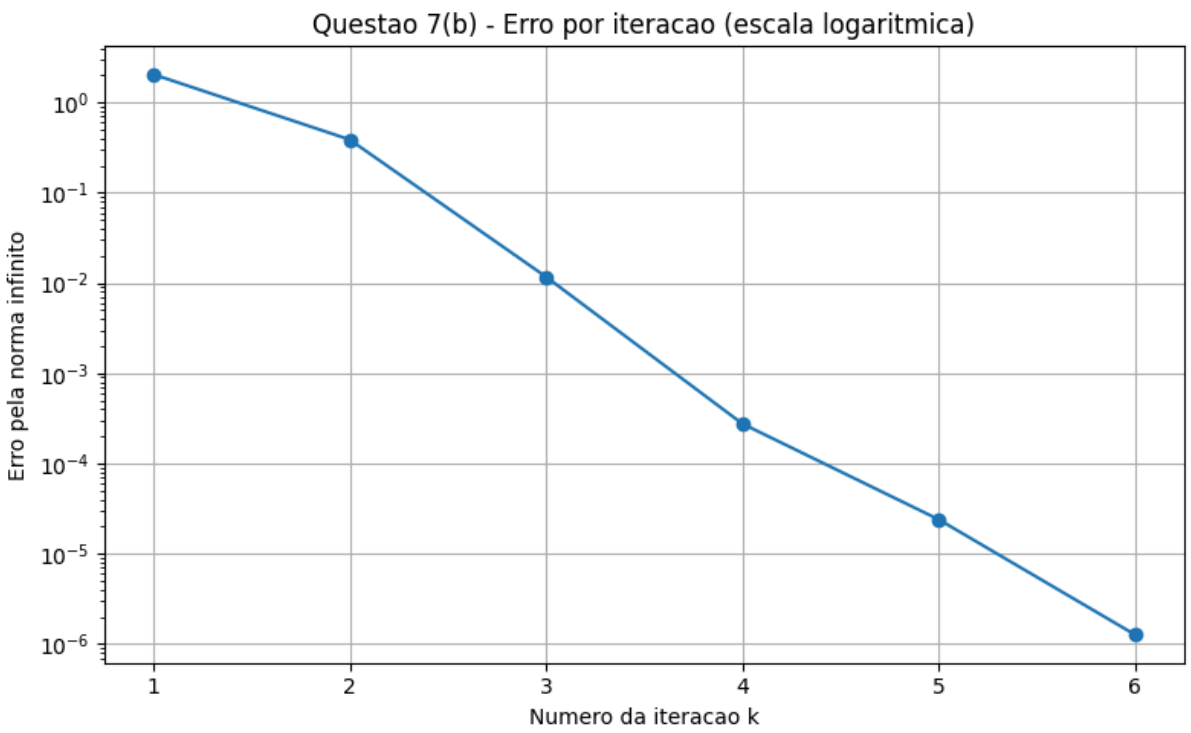
Questão 6

	k	x(k)	y(k)	z(k)	Erro infinito
0	1	0.600000	2.054545	-0.914545	2.054545
1	2	0.988364	2.006711	-0.997002	0.388364
2	3	1.000071	2.000279	-0.999986	0.011708
3	4	1.000025	2.000004	-1.000005	0.000276
4	5	1.000001	2.000000	-1.000000	0.000024
5	6	1.000000	2.000000	-1.000000	0.000001

Questão 7a



Questão 7b


Questao 7(b) - Erro por iteracao (escala logaritmica)
Erro pela norma infinito
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
1
2
3
4
5
6
Numero da iteracao k